

INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA
CAMPUS CAMPINA GRANDE
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

RYAN SOARES NUNES JORVINO

ESTUDO DIRIGIDO – ETAPA 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE SISTEMAS DINÂMICOS

Disciplina: Controle e Automação I
Professor: Dr. Moacyr Pereira da Silva

Campina Grande – PB
Abril de 2026

1 INTRODUÇÃO

A análise e o controle de sistemas dinâmicos constituem o núcleo da engenharia de controle moderna. Compreender como um sistema físico responde a estímulos ao longo do tempo é essencial tanto para projetar componentes que atendam a especificações de desempenho quanto para garantir o funcionamento estável de processos industriais, robôs, veículos autônomos e sistemas embarcados em geral.

Esta primeira etapa do estudo dirigido tem como objetivo consolidar os fundamentos teóricos da disciplina Controle e Automação I, abrangendo os conceitos de função de transferência, polos e zeros, estabilidade e resposta temporal. A abordagem combina formalização matemática, simulação computacional no Scilab e interpretação física dos resultados, seguindo a estrutura proposta pelo professor.

O documento está organizado em oito seções. As Seções 2 a 5 apresentam o arcabouço teórico, partindo da definição de sistemas dinâmicos, passando pela Transformada de Laplace e culminando na análise das respostas típicas de sistemas de primeira e segunda ordem. A Seção 6 aplica os conceitos a um sistema real — o motor de corrente contínua — reaproveitando resultados obtidos em experimento prévio da disciplina. As Seções 7 e 8 trazem a discussão consolidada e as conclusões da etapa.

2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Sistemas Dinâmicos

Um sistema dinâmico é caracterizado por possuir variáveis de estado cujo comportamento depende não apenas da entrada atual, mas também do histórico do sistema. Em termos matemáticos, sua evolução é descrita por equações diferenciais que relacionam a entrada $u(t)$, a saída $y(t)$ e suas derivadas. Sistemas elétricos com indutores e capacitores, sistemas mecânicos com massa e amortecedores, processos térmicos e hidráulicos são exemplos clássicos de sistemas dinâmicos.

Neste estudo restringindo-nos aos sistemas lineares e invariantes no tempo (LTI), classe que admite tratamento elegante via Transformada de Laplace. Embora a maior parte dos sistemas reais apresente alguma não-linearidade, a análise linearizada em torno de pontos de operação fornece resultados extremamente úteis para projeto e análise de desempenho.

2.2 Transformada de Laplace

A Transformada de Laplace é a ferramenta matemática que permite converter equações diferenciais lineares no domínio do tempo em equações algébricas no domínio da frequência complexa s . Para uma função $f(t)$ definida em $t \geq 0$, sua transformada é dada por:

$$F(s) = \int_0^{\infty} f(t) \cdot e^{-st} dt$$

A grande vantagem dessa transformação reside na propriedade da derivada: enquanto no domínio do tempo a derivação é uma operação que dificulta a manipulação algébrica, no domínio s ela se reduz a uma multiplicação por s . Assim, o operador d/dt é substituído por s , e a integral por $1/s$, transformando uma equação diferencial em uma equação polinomial.

2.3 Função de Transferência

Considere um sistema LTI cuja relação entrada-saída é descrita pela equação diferencial linear:

$$a \square y^{(n)}(t) + \dots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b \square u^{(m)}(t) + \dots + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas e isolando a razão entre saída e entrada, obtém-se a função de transferência $G(s)$:

$$G(s) = Y(s) / U(s) = (b \square s^m + \dots + b_1 s + b_0) / (a \square s^n + \dots + a_1 s + a_0)$$

A função de transferência é a representação mais comum de um sistema LTI no domínio da frequência. Ela encapsula completamente a dinâmica do sistema na forma de uma razão de polinômios, e sua análise permite extrair informações cruciais sobre estabilidade, velocidade de resposta e comportamento em regime permanente sem a necessidade de resolver explicitamente a equação diferencial.

A ordem do sistema é definida pelo grau n do polinômio do denominador. Para que o sistema seja fisicamente realizável (causal), exige-se que $m \leq n$, ou seja, o numerador não pode ter grau superior ao denominador.

3 POLOS E ZEROS

3.1 Definição

Os zeros de uma função de transferência são as raízes do polinômio do numerador, isto é, os valores de s para os quais $G(s) = 0$. Já os polos são as raízes do polinômio do denominador, ou seja, os valores de s que tornam $G(s)$ infinita. Esses valores são, em geral, números complexos da forma $s = \sigma + j\omega$, onde σ representa a parte real e ω a parte imaginária.

Os polos têm papel central na análise de sistemas porque determinam os modos naturais da resposta temporal. Cada polo p contribui com um termo da forma $e^{(p \cdot t)}$ na resposta livre do sistema. Se p é real, o termo é uma exponencial; se p é complexo, surge uma oscilação amortecida.

3.2 Interpretação Geométrica no Plano s

Os polos e zeros podem ser representados geometricamente no plano complexo s , conhecido como plano s . Esta visualização é poderosa porque a posição dos polos no plano determina diretamente o comportamento dinâmico do sistema. As principais regiões e seus significados são resumidos a seguir:

- **Semiplano esquerdo ($\text{Re}\{s\} < 0$):** polos nesta região correspondem a modos naturais que decaem com o tempo. Quanto mais à esquerda, mais rápido o decaimento. Esta é a região da estabilidade.
- **Eixo imaginário ($\text{Re}\{s\} = 0$):** polos sobre o eixo imaginário correspondem a oscilações sustentadas (não amortecidas). O sistema fica no limiar da estabilidade — qualquer pequena perturbação pode levá-lo à instabilidade.
- **Semiplano direito ($\text{Re}\{s\} > 0$):** polos nesta região indicam modos cuja amplitude cresce exponencialmente com o tempo. Sistemas com polos no semiplano direito são instáveis.
- **Polos sobre o eixo real:** produzem respostas exponenciais puras, sem oscilação.
- **Polos complexos conjugados:** produzem respostas oscilatórias. A parte real determina o amortecimento da oscilação e a parte imaginária determina a frequência de oscilação.

4 ESTABILIDADE

4.1 Critério BIBO

O conceito mais utilizado de estabilidade em sistemas LTI é o de estabilidade BIBO (Bounded-Input, Bounded-Output). Um sistema é dito BIBO-estável quando, para qualquer entrada limitada em amplitude, a saída produzida também é limitada. Formalmente, se existe $M > 0$ tal que $|u(t)| \leq M$ para todo t , então deve existir $N > 0$ tal que $|y(t)| \leq N$ para todo t .

Para sistemas LTI representados por funções de transferência racionais, o critério BIBO se traduz em uma condição simples e poderosa sobre a localização dos polos:

Um sistema LTI é BIBO-estável se e somente se todos os seus polos têm parte real negativa.

Em outras palavras, todos os polos devem estar localizados estritamente no semiplano esquerdo do plano s . A presença de qualquer polo sobre o eixo imaginário ou no semiplano direito compromete a estabilidade do sistema.

4.2 Demonstração Computacional

Para ilustrar concretamente o efeito da posição do polo sobre a estabilidade, foram simuladas no Scilab duas funções de transferência de primeira ordem: uma com polo em $s = -1$ (sistema estável) e outra com polo em $s = +1$ (sistema instável). Ambas foram excitadas pelo mesmo degrau unitário.

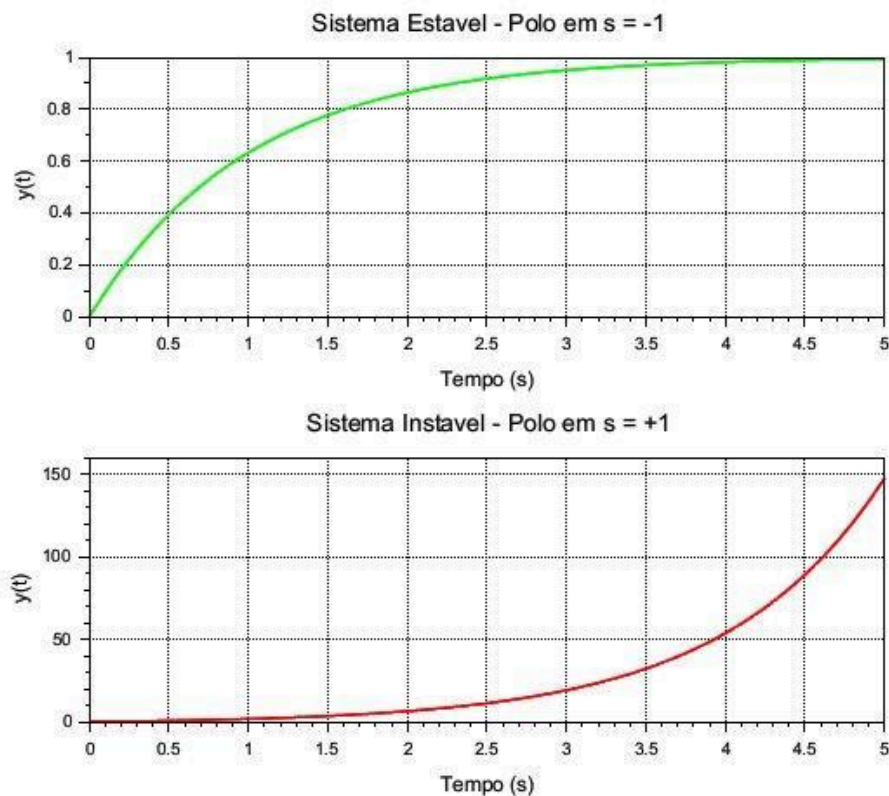


Figura 1 – Comparação entre sistema estável (polo em $s = -1$) e sistema instável (polo em $s = +1$).

Os resultados confirmam o critério BIBO de forma inequívoca. O sistema com polo em $s = -1$ apresenta resposta exponencial que converge suavemente para o valor de regime permanente $y = 1$, atingindo praticamente o regime em torno de $t = 4$ segundos. Já o sistema com polo em $s = +1$ exibe crescimento exponencial sem limite — em apenas 5 segundos a saída ultrapassa 140 unidades, e divergiria indefinidamente caso a simulação prosseguisse. Fica evidente que a simples mudança do sinal da parte real do polo é suficiente para transformar um sistema bem-comportado em um sistema instável.

5 RESPOSTA TEMPORAL

A resposta temporal de um sistema é obtida pela transformada inversa de Laplace de $Y(s) = G(s) \cdot U(s)$, onde $U(s)$ é a transformada da entrada aplicada. Para fins de análise e comparação, utiliza-se tipicamente o degrau unitário como entrada padrão, pois ele permite observar simultaneamente o regime transitório e o regime permanente do sistema.

5.1 Sistemas de Primeira Ordem

Um sistema de primeira ordem é descrito pela função de transferência canônica:

$$G(s) = K / (\tau \cdot s + 1)$$

onde K é o ganho estático (valor final da resposta ao degrau unitário) e τ é a constante de tempo, medida em segundos. O único polo do sistema localiza-se em $s = -1/\tau$. A resposta ao degrau unitário deste sistema é a clássica curva exponencial:

$$y(t) = K \cdot (1 - e^{(-t/\tau)})$$

A constante de tempo τ tem interpretação física direta: é o tempo necessário para que a saída atinja aproximadamente 63,2% do valor final. Após 4τ , a resposta atinge 98% do valor final, e este é o critério geralmente adotado para o tempo de acomodação. A Figura 2 apresenta a resposta ao degrau unitário ($K = 1$) para três valores de τ .

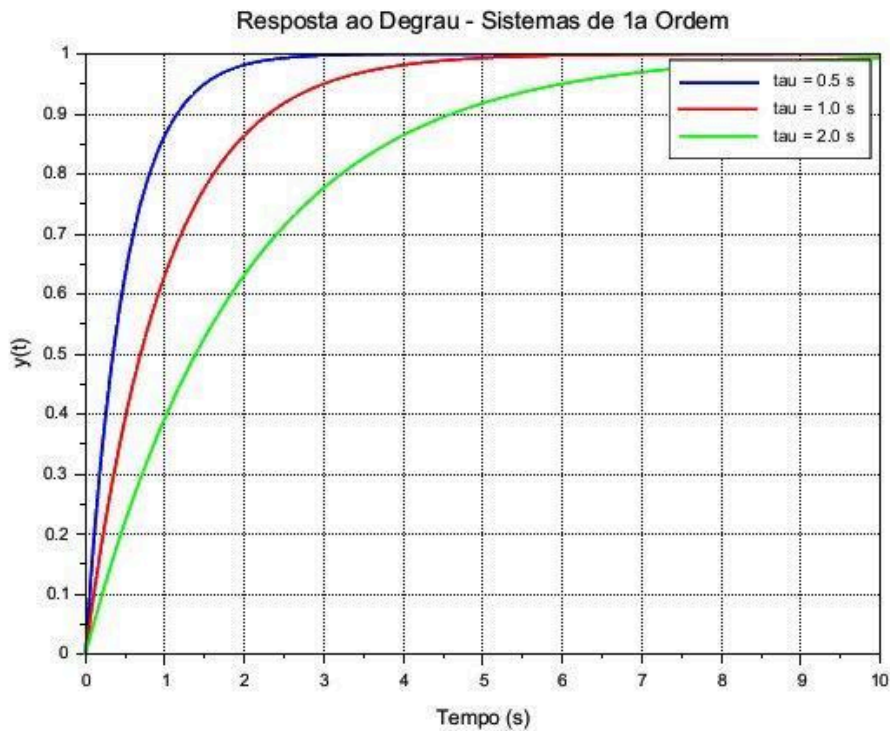


Figura 2 – Resposta ao degrau de sistemas de primeira ordem para $\tau = 0,5$ s; $1,0$ s e $2,0$ s.

Observa-se claramente que o aumento da constante de tempo torna a resposta mais lenta. As três curvas convergem para o mesmo valor final ($y = 1$), pois compartilham o mesmo ganho K , mas diferem na velocidade com que esse valor é atingido. Em termos de polos: $\tau = 0,5$ s corresponde a polo em $s = -2$ (mais à esquerda, resposta rápida); $\tau = 2,0$ s corresponde a polo em $s = -0,5$ (próximo do eixo imaginário, resposta lenta). Confirma-se aqui o princípio geral: quanto mais à esquerda no plano s , mais rápida a resposta.

5.2 Sistemas de Segunda Ordem

Os sistemas de segunda ordem são especialmente importantes na engenharia de controle, pois representam adequadamente uma vasta gama de processos físicos — desde circuitos RLC até sistemas massa-mola-amortecedor e o próprio motor CC. A forma canônica é:

$$G(s) = \omega_n^2 / (s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$$

onde ω_n é a frequência natural não amortecida (rad/s) e ζ é o coeficiente de amortecimento (adimensional). Os polos do sistema são as raízes da equação característica, calculadas pela fórmula de Bhaskara:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

Dependendo do valor de ζ , surgem três regimes qualitativamente distintos de resposta temporal:

- **Sobreamortecido ($\zeta > 1$):** polos reais e distintos no semiplano esquerdo. A resposta é não-oscilatória e relativamente lenta. É a soma de duas exponenciais decrescentes.
- **Criticamente amortecido ($\zeta = 1$):** polos reais coincidentes em $s = -\omega_n$. Representa a transição entre os regimes oscilatório e não-oscilatório, oferecendo a resposta não-oscilatória mais rápida possível.
- **Subamortecido ($0 < \zeta < 1$):** polos complexos conjugados. A resposta apresenta oscilação amortecida com sobressinal (overshoot). É o regime mais comum na prática e também o mais interessante do ponto de vista de projeto, pois permite respostas rápidas com sobressinal controlado.

A Figura 3 apresenta a resposta ao degrau unitário para cinco valores de ζ , com ω_n fixado em 1 rad/s, permitindo visualizar todos os três regimes em um único gráfico.

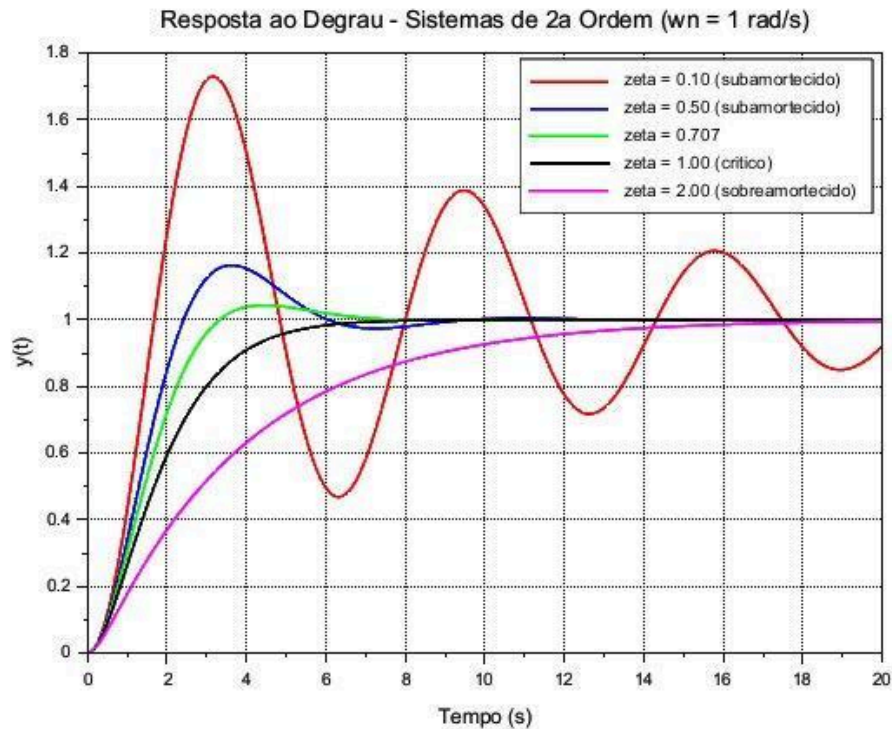


Figura 3 – Resposta ao degrau de sistemas de segunda ordem para diferentes coeficientes de amortecimento ($\omega_n = 1 \text{ rad/s}$).

Os resultados ilustram com clareza o efeito do amortecimento. Para $\zeta = 0,10$, a resposta é altamente oscilatória, com sobressinal próximo de 73% e tempo de acomodação extenso (acima de 20 s). Conforme ζ aumenta para 0,50 e 0,707, o sobressinal diminui significativamente, mas o sistema mantém boa velocidade de resposta. O valor $\zeta = 0,707$ é particularmente notável em projeto de controle por oferecer um compromisso ótimo entre rapidez e sobressinal moderado (cerca de 5%). Em $\zeta = 1,00$, atinge-se o regime crítico — última configuração antes da resposta perder o caráter oscilatório. Finalmente, em $\zeta = 2,00$, a resposta torna-se sobre-amortecida: lenta, mas suave e sem sobressinal.

É fundamental observar que, em todos os casos, o valor final da resposta é o mesmo ($y = 1$). A escolha do amortecimento, portanto, não altera o regime permanente, mas sim a maneira como o sistema atinge esse regime. Esta separação entre comportamento transitório e permanente é uma das razões pelas quais a análise via função de transferência é tão poderosa em engenharia de controle.

5.3 Mapa de Polos Comparativo

Para consolidar a relação entre posição dos polos no plano s e comportamento temporal, a Figura 4 apresenta um mapa comparativo reunindo as configurações simuladas nas seções anteriores.

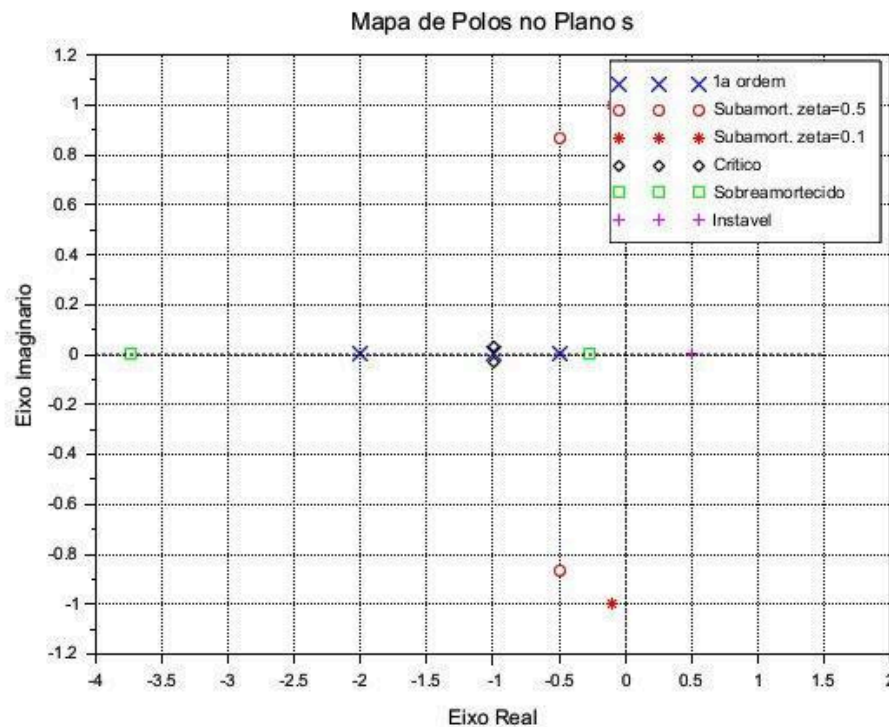


Figura 4 – Mapa de polos comparativo no plano s , evidenciando as diferentes configurações analisadas.

O mapa permite visualizar geometricamente as conclusões obtidas. Os polos de primeira ordem ($\times$) encontram-se sobre o eixo real negativo, e quanto mais distantes da origem, mais rápida é a resposta. Os polos do sistema sobreamortecido ($\square$) também são reais e negativos, mas separados, produzindo soma de exponenciais. O polo crítico ($\diamond$) está duplicado em $s = -1$, no limiar da oscilação. Os polos subamortecidos ($\circ$ e $\star$) são complexos conjugados — quanto mais próximos do eixo imaginário, mais oscilatória a resposta, como visto no caso $\zeta = 0,10$. Por fim, o polo instável ($+$) localiza-se no semiplano direito, confirmando o critério BIBO.

6 APLICAÇÃO PRÁTICA: MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA

Para conectar a teoria a um sistema físico real, esta seção retoma a modelagem do motor de corrente contínua realizada no Experimento 1 da disciplina. O motor CC é um

exemplo paradigmático de sistema de segunda ordem, pois acopla um subsistema elétrico (resistência e indutância da armadura) a um subsistema mecânico (inércia e atrito), produzindo uma dinâmica completa.

6.1 Modelagem

Aplicando a Lei de Kirchhoff das Tensões à malha elétrica da armadura e a Segunda Lei de Newton para rotação ao subsistema mecânico, obtêm-se as equações diferenciais acopladas:

$$V(t) = L \cdot di(t)/dt + R \cdot i(t) + K_e \cdot \omega(t) \quad (\text{malha elétrica})$$

$$J \cdot d\omega(t)/dt + B \cdot \omega(t) = K_\tau \cdot i(t) \quad (\text{subsistema mecânico})$$

onde $V(t)$ é a tensão aplicada, $i(t)$ a corrente da armadura, $\omega(t)$ a velocidade angular do eixo, R e L a resistência e indutância da armadura, J o momento de inércia, B o coeficiente de atrito viscoso, K_τ a constante de torque e K_e a constante de força contraeletromotriz. O acoplamento entre os dois domínios ocorre justamente pelos termos $K_e \cdot \omega$ (back-EMF que aparece no circuito elétrico) e $K_\tau \cdot i$ (torque eletromagnético que atua no subsistema mecânico).

6.2 Função de Transferência

Aplicando a Transformada de Laplace às duas equações com condições iniciais nulas e eliminando a variável intermediária $I(s)$, obtêm-se a função de transferência do motor (saída: velocidade angular; entrada: tensão aplicada):

$$G(s) = \Omega(s)/V(s) = K_\tau / [LJ \cdot s^2 + (LB + RJ) \cdot s + (RB + K_\tau \cdot K_e)]$$

Adotando os parâmetros padrão da prática ($R = 1 \, \Omega$, $L = 0,5 \, \text{H}$, $J = 0,01 \, \text{kg} \cdot \text{m}^2$, $B = 0,1 \, \text{N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$, $K_\tau = K_e = 0,01$), os coeficientes numéricos resultam em:

$$G(s) = 0,01 / (0,005 \cdot s^2 + 0,06 \cdot s + 0,1001)$$

6.3 Análise de Polos e Estabilidade

Resolvendo a equação característica $0,005 \cdot s^2 + 0,06 \cdot s + 0,1001 = 0$ pela fórmula de Bhaskara, obtêm-se $\Delta = 0,001598$, $\sqrt{\Delta} \approx 0,04$ e os polos:

$$s_1 = -2 \quad ; \quad s_2 = -10$$

Ambos os polos são reais, distintos e localizados no semiplano esquerdo. À luz da teoria desenvolvida nas seções anteriores, três conclusões imediatas se impõem:

- **Estabilidade:** o sistema é BIBO-estável, pois ambos os polos têm parte real negativa.
- **Regime de amortecimento:** como os polos são reais e distintos, o sistema é sobreamortecido ($\zeta > 1$). A resposta ao degrau será não-oscilatória, sem sobressinal.
- **Polo dominante:** o polo $s_1 = -2$, mais próximo do eixo imaginário, dita a velocidade da resposta. Sua constante de tempo é $\tau_1 = 0,5$ s, e o tempo de acomodação esperado é aproximadamente $4\tau_1 = 2$ s. O polo $s_2 = -10$ ($\tau_2 = 0,1$ s) tem efeito apenas nos primeiros instantes da resposta.

Esta análise foi confirmada experimentalmente nas simulações do Experimento 1, onde a velocidade angular do motor estabilizou em torno de 0,1 rad/s após aproximadamente 2 segundos, sem qualquer oscilação — comportamento perfeitamente coerente com as previsões teóricas.

7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O conjunto de simulações apresentado consolida, de forma visual e quantitativa, a relação fundamental entre a posição dos polos no plano s e o comportamento temporal de sistemas LTI. Três princípios emergem com clareza:

Em primeiro lugar, **o sinal da parte real dos polos determina a estabilidade**. A comparação direta entre os sistemas com polos em $s = -1$ e $s = +1$ (Figura 1) deixa esse princípio evidente: o primeiro converge, o segundo diverge. Não há meio-termo — o critério BIBO é binário.

Em segundo lugar, **a magnitude da parte real determina a velocidade de resposta**. Sistemas com polos mais à esquerda apresentam respostas mais rápidas, o que se verifica tanto na comparação entre primeira ordem com diferentes τ (Figura 2) quanto na análise do motor CC, onde o polo dominante em $s = -2$ estabelece um tempo de acomodação maior do que se ele estivesse, por exemplo, em $s = -10$. Isso justifica por que projetistas de controle frequentemente buscam alocar polos cada vez mais à esquerda — sempre respeitando limitações físicas e de saturação de atuadores.

Em terceiro lugar, **a parte imaginária controla a oscilação**. Polos reais produzem respostas exponenciais puras, enquanto polos complexos conjugados produzem oscilações

amortecidas. Quanto maior a parte imaginária em relação à parte real, mais oscilatório e menos amortecido é o sistema, como demonstrado pelas curvas de $\zeta = 0,10$ e $\zeta = 0,50$ na Figura 3.

Esses três princípios constituem a base intuitiva sobre a qual se desenvolvem técnicas mais sofisticadas de projeto de controle, como o método do lugar das raízes, a alocação de polos via realimentação de estados e o ajuste de controladores PID. Em todos esses casos, a meta do projetista consiste essencialmente em manipular a função de transferência em malha fechada para reposicionar os polos em locais que satisfaçam os requisitos de desempenho.

A análise do motor CC realizada na Seção 6 exemplifica como esses conceitos se aplicam a um sistema real. A presença de dois domínios físicos acoplados (elétrico e mecânico) gera naturalmente um sistema de segunda ordem, e a configuração específica dos parâmetros (R , L , J , B) produz polos em posições que tornam o sistema sobreamortecido e estável. Caso fosse desejável tornar o motor mais responsivo, pode-se atuar sobre os parâmetros físicos (reduzindo R , J ou B) ou, mais praticamente, projetar um controlador em malha fechada que reposicione os polos efetivos do sistema controlado — tema que será aprofundado na Etapa 3 deste estudo dirigido.

8 CONCLUSÃO

Esta primeira etapa do estudo dirigido cumpriu o objetivo de estabelecer os fundamentos teóricos da análise de sistemas dinâmicos no contexto da disciplina Controle e Automação I. Os conceitos de função de transferência, polos, zeros, estabilidade e resposta temporal foram apresentados em sequência lógica, com formalização matemática complementada por simulações no Scilab e interpretação física dos resultados.

A combinação entre teoria e simulação mostrou-se especialmente produtiva. Equações de aparência abstrata, como a forma canônica do sistema de segunda ordem, ganharam significado concreto ao serem visualizadas no domínio do tempo para diferentes valores de ζ . Da mesma forma, o critério BIBO de estabilidade — que poderia parecer apenas uma exigência matemática — adquiriu imediato significado prático ao ser comparado o comportamento de sistemas estáveis e instáveis lado a lado.

A análise do motor CC, retomada do Experimento 1, confirmou que os princípios teóricos não são construções acadêmicas isoladas, mas ferramentas operacionais de previsão e projeto. A simples identificação dos polos em $s = -2$ e $s = -10$ permitiu antecipar com

precisão o comportamento observado experimentalmente: estabilidade, ausência de oscilação e tempo de acomodação em torno de 2 segundos.

Com esta base estabelecida, o estudo está pronto para avançar à Etapa 2, na qual os conceitos serão aplicados à modelagem de outros sistemas físicos — como circuitos RLC — e às Etapas 3 e 4, que tratarão de controle PID e automação industrial. A intuição construída sobre a relação entre polos e desempenho será central nessas próximas fases, especialmente no projeto de controladores em malha fechada.

REFERÊNCIAS

DORF, Richard C.; BISHOP, Robert H. Sistemas de Controle Modernos. 13. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

FRANKLIN, Gene F.; POWELL, J. David; EMAMI-NAEINI, Abbas. Sistemas de Controle para Engenharia. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

NISE, Norman S. Engenharia de Sistemas de Controle. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.